LAPORAN ANALISA · LISTRIK RUMAH TANGGA

Pemakaian Listrik Rumah Oktober 2026

Analisa pemakaian kWh harian, biaya, pola penggunaan, dan rekomendasi penghematan berdasarkan 31 catatan meteran/token periode 1–31 Oktober 2026.

PERIODE	DATA	TARIF ACUAN
1–31 Oktober 2026	31 catatan harian + 1 pembanding	Rp 1.835/kWh
TOTAL PEMAKAIAN	**TOTAL BIAYA**	**DISUSUN**
180 kWh	Rp 330.300	1 November 2026

1 Ringkasan Eksekutif

1. **Total pemakaian 180 kWh dengan biaya Rp 330.300** selama 31 hari (tarif Rp 1.835/kWh) — rata-rata **5,81 kWh** atau **Rp 10.655** per hari.
2. **Pemakaian tidak merata.** Dua hari tertinggi, 2 dan 6 Oktober, masing-masing 13 kWh (Rp 23.855); lima hari tertinggi (≥10 kWh) menyumbang 58 kWh atau **32,2%** dari total bulan, padahal hanya 16,1% dari jumlah hari.
3. **Selasa paling boros, Senin paling hemat:** rata-rata 7,50 kWh/hari berbanding 3,00 kWh/hari. Selisih 4,50 kWh/hari setara Rp 8.258.
4. **Saldo token aman:** sisa akhir 1.215 kWh (Rp 2.229.525) atau setara **±209 hari** pemakaian. Pengisian 109 kWh (Rp 200.015) pada 12 Oktober diperlakukan sebagai token masuk, bukan pemakaian.
5. **Target hemat 10% realistis:** 18 kWh/bulan = Rp 33.030/bulan = **Rp 396.360/tahun** — cukup dari menekan hari Selasa ke level rata-rata dan dua hari lonjakan.
6. **Dua kesalahan hitung di sheet asli sudah dikoreksi** (baris 13 Oktober dan baris 1 November); angka valid — diverifikasi ulang dari dataset — adalah **180 kWh / Rp 330.300**.
7. **Hari nol 12, 24, dan 31 Oktober** merupakan artefak pencatatan (pengisian token/pembacaan ganda), bukan pemakaian nol sesungguhnya; perbaikan disiplin pencatatan akan membuat analisa bulan berikutnya lebih tajam.

INTINYA Pemakaian 180 kWh / Rp 330.300 per bulan, didominasi beberapa hari boros. Menekan hari-hari puncak dan menjaga jam pencatatan adalah dua langkah dengan hasil terbesar.

2 Statistik Utama

TOTAL PEMAKAIAN	TOTAL BIAYA	RATA-RATA HARIAN	MEDIAN HARIAN
180 kWh	**Rp 330.300**	**5,81 kWh**	**6 kWh**
31 hari tercatat	tarif Rp 1.835/kWh	Rp 10.655/hari	separuh hari ≤ 6 kWh

SIMPANGAN BAKU	HARI TERTINGGI	TOKEN MASUK	SISA TOKEN AKHIR
3,59 kWh	**13 kWh**	**109 kWh**	**1.215 kWh**
variasi antar-hari	2 Okt & 6 Okt (Rp 23.855)	Rp 200.015 · 12 Okt	Rp 2.229.525 · ±209 hari

Perkiraan 30 hari: 174,19 kWh / Rp 319.645 · Perkiraan setahun: 2.119,35 kWh / Rp 3.889.016 (rata-rata harian × 30 dan × 365 hari).

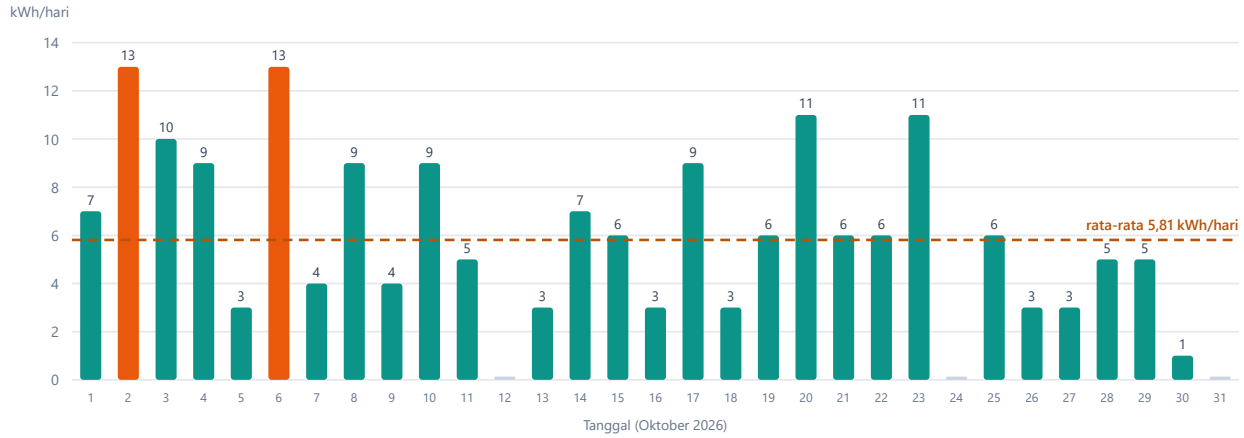
ISI LAPORAN

1 Ringkasan Eksekutif
2 Statistik Utama
3 Grafik Pemakaian
4 Catatan Harian & Subtotal Mingguan
5 Rekap Mingguan & Bulanan
6 Analisa Pola Pemakaian
7 Rekomendasi Penghematan
8 Catatan Kualitas Data
9 Metodologi

3 Grafik Pemakaian

Gambar 1 — Pemakaian harian, 1–31 Oktober 2026

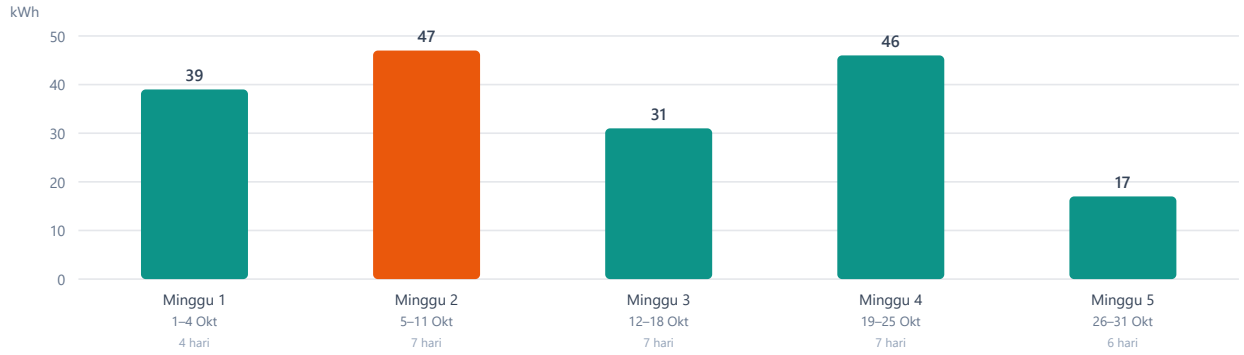
kWh/hari



Batang oranye = dua hari tertinggi (13 kWh). Garis putus-putus = rata-rata 5,81 kWh/hari. Batang abu-abu tipis menandai hari tanpa pemakaian tercatat (0 kWh).

Gambar 2 — Rekap mingguan (Senin–Minggu)

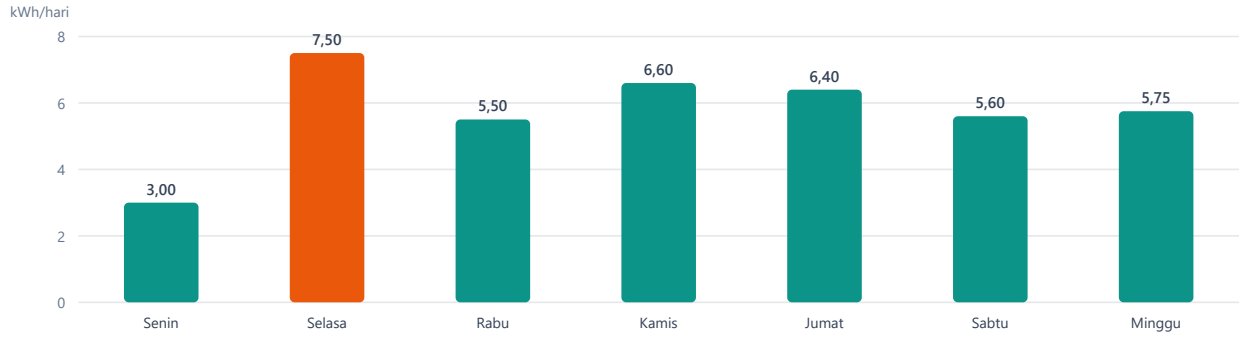
kWh



Minggu 2 (5–11 Okt) tertinggi: 47 kWh. Minggu 1 dan 5 parsial: data masing-masing 4 hari dan 6 hari karena periode laporan.

Gambar 3 — Rata-rata per hari dalam seminggu

kWh/hari



Selasa paling tinggi (7,50), Senin paling rendah (3,00). Rata-rata bulanan 5,81 kWh/hari.

Bacaan cepat. 11 hari dengan pemakaian di atas median menyerap **108 kWh (60,0%)**, sedangkan 20 hari sisanya hanya 72 kWh (40,0%). Puncak 13 kWh terjadi pada 2 Okt (Jumat) dan 6 Okt (Selasa); garis rata-rata 5,81 kWh/hari dapat dipakai sebagai patokan — hari di atas 10 kWh layak dievaluasi peralatannya.

4 Catatan Harian & Subtotal Mingguan

Pemakaian dihitung dari selisih pembacaan sisa kWh; token masuk diperhitungkan agar pengisian token tidak terbaca sebagai pemakaian.

No	Tanggal	Hari	Sisa (kWh)	Token masuk	Pemakaian (kWh)	Biaya	Catatan
1	1 Okt	Kamis	1.286	—	**7**	Rp 12.845	Mendung
2	2 Okt	Jumat	1.279	—	**13**	Rp 23.855	Mendung
3	3 Okt	Sabtu	1.266	—	**10**	Rp 18.350	—
4	4 Okt	Minggu	1.256	—	**9**	Rp 16.515	—
Subtotal Minggu 1		**1–4 Okt**	**—**	**—**	**39**	**Rp 71.565**	**4 hari**
5	5 Okt	Senin	1.247	—	**3**	Rp 5.505	—
6	6 Okt	Selasa	1.244	—	**13**	Rp 23.855	Mendung
7	7 Okt	Rabu	1.231	—	**4**	Rp 7.340	—
8	8 Okt	Kamis	1.227	—	**9**	Rp 16.515	—
9	9 Okt	Jumat	1.218	—	**4**	Rp 7.340	—
10	10 Okt	Sabtu	1.214	—	**9**	Rp 16.515	—
11	11 Okt	Minggu	1.205	—	**5**	Rp 9.175	—
Subtotal Minggu 2		**5–11 Okt**	**—**	**—**	**47**	**Rp 86.245**	**7 hari**
12	12 Okt	Senin	1.309	109	**0**	Rp 0	Token +109 kWh
13	13 Okt	Selasa	1.309	—	**3**	Rp 5.505	Asap
14	14 Okt	Rabu	1.306	—	**7**	Rp 12.845	Asap
15	15 Okt	Kamis	1.299	—	**6**	Rp 11.010	Hujan
16	16 Okt	Jumat	1.293	—	**3**	Rp 5.505	Asap
17	17 Okt	Sabtu	1.290	—	**9**	Rp 16.515	Asap
18	18 Okt	Minggu	1.281	—	**3**	Rp 5.505	Cerah
Subtotal Minggu 3		**12–18 Okt**	**—**	**—**	**31**	**Rp 56.885**	**7 hari**
19	19 Okt	Senin	1.278	—	**6**	Rp 11.010	—
20	20 Okt	Selasa	1.272	—	**11**	Rp 20.185	—
21	21 Okt	Rabu	1.261	—	**6**	Rp 11.010	—
22	22 Okt	Kamis	1.255	—	**6**	Rp 11.010	—
23	23 Okt	Jumat	1.249	—	**11**	Rp 20.185	—
24	24 Okt	Sabtu	1.238	—	**0**	Rp 0	MANTAP
25	25 Okt	Minggu	1.238	—	**6**	Rp 11.010	—
Subtotal Minggu 4		**19–25 Okt**	**—**	**—**	**46**	**Rp 84.410**	**7 hari**
26	26 Okt	Senin	1.232	—	**3**	Rp 5.505	—
27	27 Okt	Selasa	1.229	—	**3**	Rp 5.505	—
28	28 Okt	Rabu	1.226	—	**5**	Rp 9.175	—
29	29 Okt	Kamis	1.221	—	**5**	Rp 9.175	—
30	30 Okt	Jumat	1.216	—	**1**	Rp 1.835	—
31	31 Okt	Sabtu	1.215	—	**0**	Rp 0	MANTAP
Subtotal Minggu 5		**26–31 Okt**	**—**	**—**	**17**	**Rp 31.195**	**6 hari**
TOTAL OKTOBER 2026 · 31 hari			**—**	**109**	**180**	**Rp 330.300**	**rata-rata 5,81 kWh/hari**
–	*1 Nov 2026*	*Minggu*	*1.215*	–	–	–	*Pembanding (batas pengamatan)*

Tabel 1 — Rincian pemakaian harian. Biaya = pemakaian × Rp 1.835. Baris 1 November 2026 hanya pembanding untuk menghitung pemakaian 31 Oktober, bukan bagian dari total bulan. Pada 12 Oktober tercatat token masuk 109 kWh; pemakaian 0 kWh pada 12, 24, dan 31 Oktober dibahas pada bagian Analisa Pola dan Catatan Kualitas Data.

5 Rekap Mingguan & Bulanan

Tabel 2 — Rekap mingguan (Senin–Minggu)

Minggu	Rentang	Hari	Pemakaian (kWh)	Biaya	Rata-rata (kWh/hari)	Pangsa
Minggu 1	1–4 Okt	4	39	Rp 71.565	9,75	21,7%
Minggu 2	5–11 Okt	7	47	Rp 86.245	6,71	26,1%
Minggu 3	12–18 Okt	7	31	Rp 56.885	4,43	17,2%
Minggu 4	19–25 Okt	7	46	Rp 84.410	6,57	25,6%
Minggu 5	26–31 Okt	6	17	Rp 31.195	2,83	9,4%
Total bulan		**31**	**180**	**Rp 330.300**	**5,81**	**100,0%**

Minggu 1 hanya mencakup 1–4 Oktober (periode dimulai Kamis) dan Minggu 5 mencakup 26–31 Oktober (1 November menjadi pembanding), sehingga rata-ratanya tidak sebanding langsung dengan minggu penuh.

Tabel 3 — Rekap bulanan dan perkiraan

Periode	Hari	Pemakaian (kWh)	Biaya	Rata-rata (kWh/hari)	Biaya/hari
Oktober 2026 (aktual)	31	180	Rp 330.300	5,81	Rp 10.655
Perkiraan 30 hari	30	174,19	Rp 319.645	5,81	Rp 10.655
Perkiraan setahun	365	2.119,35	Rp 3.889.016	5,81	Rp 10.655

Perkiraan memakai rata-rata harian Oktober 2026 (5,81 kWh); bukan tagihan resmi dan dapat berbeda bila pola pemakaian berubah.

6 Analisa Pola Pemakaian

Hari tersibuk: Selasa

Selasa rata-rata **7,50 kWh/hari** (30 kWh dalam 4 hari) — sekitar **29,2%** di atas rata-rata bulanan. Empat Selasa: 6 Okt (13), 13 Okt (3), 20 Okt (11), 27 Okt (3).

Hari paling hemat: Senin

Senin rata-rata **3,00 kWh/hari** — sekitar **-48,3%** dari rata-rata. Selisih Selasa–Senin 4,50 kWh/hari ≈ Rp 8.258.

Lonjakan: 2 & 6 Oktober

Dua hari itu masing-masing **13 kWh** (Rp 23.855) — sekitar 2,2× rata-rata. Lima hari tertinggi: 2 Okt (13 kWh), 6 Okt (13 kWh), 20 Okt (11 kWh), 23 Okt (11 kWh), 3 Okt (10 kWh); totalnya 58 kWh (32,2%).

Hari nol: 12, 24, 31 Oktober

Ketiganya 0 kWh. 12 Okt bertepatan dengan pengisian token 109 kWh; 24 dan 31 Okt pembacaan sisa sama dengan hari berikutnya — kemungkinan pencatatan ganda/tidak sempat membaca. Bukan berarti tidak memakai listrik.

Ritme mingguan & profil beban

Minggu 2 (5–11 Okt) tertinggi **47 kWh** dan Minggu 3 (12–18 Okt) terendah **31 kWh** di antara minggu penuh; empat hari pertama Oktober justru paling padat (9,75 kWh/hari dalam 4 hari). Hari kerja (Sen–Jum) memakai **129 kWh** (5,86/hari) dan akhir pekan (Sab–Min) **51 kWh** (5,67/hari) — tidak ada perbedaan besar. Hari paling hemat 1 kWh (30 Okt) dan enam hari di 3 kWh menunjukkan beban dasar rumah relatif kecil; kenaikan besar bersifat sporadis, sesuai pola lonjakan di atas.

Proyeksi ke depan. Bila pola Oktober berlanjut, pemakaian setahun setara ±2.119,35 kWh / Rp 3.889.016. Target hemat 10% menurunkannya ke ±1.907,42 kWh / Rp 3.500.115 — perubahan kecil pada hari-hari puncak berdampak besar dalam setahun.

Tabel 4 — Rekap menurut catatan cuaca (ringan)

Kondisi	Hari	Pemakaian (kWh)	Rata-rata (kWh/hari)	Biaya
Mendung	3	33	11,00	Rp 60.555
Asap	4	22	5,50	Rp 40.370
Hujan	1	6	6,00	Rp 11.010
Cerah	1	3	3,00	Rp 5.505
Penanda token	3	0	0,00	Rp 0
Tanpa catatan	19	116	6,11	Rp 212.860
Total	**31**	**180**	**5,81**	**Rp 330.300**

Catatan cuaca belum konsisten dan sampelnya kecil (1–19 hari per kondisi), jadi tabel ini bersifat indikatif. Menariknya, dua dari tiga hari "mendung" mencatat rekor 13 kWh, sementara hari "asap" justru di bawah rata-rata; hubungan sebab-akibat belum bisa disimpulkan dari satu bulan data. Catatan cuaca sebaiknya tetap dipertahankan agar bisa dianalisa setelah 3–6 bulan.

7 Rekomendasi Penghematan

Langkah berikut disusun dari angka Oktober 2026, diurutkan berdasarkan potensi penghematan dan kemudahan pelaksanaan.

1 Pasang target 10% — Rp 33.030/bulan

Target 18 kWh/bulan (Rp 33.030/bulan atau Rp 396.360/tahun). Cukup dari menekan Selasa ke level rata-rata (±6,77 kWh ≈ Rp 12.431) dan dua hari lonjakan ke 6 kWh (±10 kWh ≈ Rp 18.350).

2 Selidiki hari ≥11 kWh

2, 6, 20, dan 23 Oktober memakai 11–13 kWh. Catat peralatan besar yang berjalan (setrika, pompa air, mesin cuci, pemanas, AC). Menekan dua dari empat hari itu ke 6 kWh berarti hemat ±10 kWh ≈ Rp 18.350/bulan.

3 Perbaiki disiplin pencatatan

Catat pada jam yang sama (mis. 07.00) dan tulis pengisian token di kolom terpisah. Hari nol 12, 24, dan 31 Oktober membuat total bulan ini sedikit bias; pencatatan rapi membuat analisa 6–12 bulan ke depan jauh lebih tajam.

4 Kelola saldo token

Saldo 1.215 kWh = Rp 2.229.525 ≈ 209 hari (±7 bulan). Dana sebesar itu menganggur; pertimbangkan menjaga saldo 1–2 bulan (150–200 kWh ≈ Rp 275.250–Rp 367.000) dan membeli lebih kecil secara berkala. Bila arus kas longgar, saldo besar tidak masalah — yang penting biaya admin dicatat terpisah.

5 Lampu LED & matikan standby

Ganti lampu pijar/neon lama ke LED dan cabut charger/alat standby. Potensi 3–8% atau 5–14 kWh ≈ Rp 9.175–Rp 25.690/bulan.

6 Jika memakai AC/pendingin

Naikkan setelan 1 °C atau kurangi 1 jam pemakaian. AC 1 PK ±0,7 kWh/jam; satu jam per hari ≈ 21 kWh/bulan ≈ Rp 38.535.

Tabel 5 — Simulasi target penghematan

Target hemat	kWh/bulan	Rp/bulan	Rp/tahun	Catatan
5%	9	Rp 16.515	Rp 198.180	Menekan satu hari lonjakan
10% (disarankan)	18	Rp 33.030	Rp 396.360	Selasa + dua hari lonjakan
15%	27	Rp 49.545	Rp 594.540	Ditambah LED & standby
20%	36	Rp 66.060	Rp 792.720	Perlu audit peralatan

Acuan: pemakaian 180 kWh / Rp 330.300 per bulan. Angka tahunan = target bulanan × 12.

Patokan pemantauan bulanan

Gunakan rata-rata harian 5,81 kWh sebagai garis dasar; waspadai minggu penuh di atas **47 kWh** (rekor mingguan Oktober) atau hari di atas **10 kWh**. Bila dua minggu berturut-turut melewati patokan, evaluasi peralatan besar sebelum tagihan naik.

8 Catatan Kualitas Data

Data mentah berasal dari sheet catatan manual. Dua kesalahan hitung pada sheet sudah diidentifikasi dan dikoreksi dalam laporan ini; total yang dipakai adalah hasil hitung ulang dari angka mentah.

Tabel 6 — Kesalahan pada sheet asli dan koreksinya

No	Temuan	Angka di sheet	Koreksi yang dipakai
1	Biaya baris **13 Oktober** tidak sesuai pemakaian	Rp 22.020 untuk 3 kWh	Rp 5.505 (3 kWh × Rp 1.835); selisih Rp 16.515
2	Subtotal **Minggu 3** (12–18 Okt) mewarisi kesalahan di atas	Rp 73.400	Rp 56.885 (31 kWh) — selisih tepat Rp 16.515
3	Baris **1 November** memasukkan sisa 1.215 kWh sebagai pemakaian	Total Rp 2.576.340; "TOTAL PEMAKAIAN KWH" 2.260.720	1 Nov hanya pembanding; total valid 180 kWh / Rp 330.300

Rekonsiliasi saldo sebagai bukti angka valid

Angka valid dihitung ulang langsung dari dataset: **1.286 kWh** (sisa awal) **+ 109 kWh** (token masuk) **− 1.215 kWh** (sisa akhir) = **180 kWh**. Hasilnya sama dengan penjumlahan pemakaian 31 hari, dan 180 × Rp 1.835 = **Rp 330.300**. Dua jalur perhitungan yang saling cocok ini menegaskan angka laporan.

Catatan kecil lain

- Ejaan catatan tidak seragam: "*MEDUNG*" pada 2 dan 6 Oktober adalah "*MENDUNG*"; "*MANTAP*" dipakai sebagai penanda khusus (12, 24, 31 Okt) yang belum dijelaskan. Sebaiknya dibuat konvensi catatan baku (mis. MENDUNG/ASAP/HUJAN/CERAH/TOKEN).
- Pemakaian 0 kWh pada hari-hari berbendera "MANTAP" membuat rata-rata harian bulanan sedikit bias ke bawah; nilai pemakaian sebenarnya kemungkinan bergeser ke hari berikutnya.
- Tarif Rp 1.835/kWh adalah asumsi (lihat Metodologi), bukan angka resmi dari tagihan; bila tarif/PPJ berbeda, biaya rupiah menyesuaikan proporsional, sedangkan kWh tetap.

9 Metodologi

1. **Sumber & cakupan data.** Dataset `dataset-oktober-2026.csv` berisi 31 catatan harian (1–31 Oktober 2026) ditambah 1 catatan 1 November 2026 sebagai pembanding untuk menghitung pemakaian 31 Oktober; hasil hitung tersimpan di `hitung-oktober.json`.
2. **Perhitungan pemakaian.** Pemakaian diatribusikan ke hari pembacaan (selisih ke pembacaan berikutnya), mengikuti logika sheet:

   ```
   Pemakaian hari H = sisa kWh hari H + token masuk − sisa kWh hari H+1
   ```

   Token masuk dihitung pada pembacaan berikutnya agar pengisian token tidak terbaca sebagai pemakaian. Contoh: 11 Oktober = 1.205 + 109 − 1.309 = 5 kWh; 12 Oktober = 1.309 + 0 − 1.309 = 0 kWh.
3. **Biaya.** Setiap kWh dihargai Rp 1.835; biaya harian = kWh × Rp 1.835, dibulatkan ke rupiah terdekat. Biaya bulanan = total kWh × Rp 1.835.
4. **Rekonsiliasi.** Total pemakaian juga diuji lewat neraca saldo: sisa awal + token masuk − sisa akhir = 1.286 + 109 − 1.215 = 180 kWh.
5. **Statistik & perkiraan.** Rata-rata aritmetika 31 hari, median, simpangan baku populasi; agregat mingguan Senin–Minggu (minggu pertama/ terakhir parsial). Perkiraan bulanan = rata-rata harian × 30; perkiraan tahunan = rata-rata harian × 365 — bukan tagihan resmi.
6. **Asumsi tarif.** Rp 1.835/kWh konsisten dengan golongan R-2/TR 3500–5500 VA: tarif Rp 1.699,53/kWh + PPJ ±8% (Rp 1.699,53 × 1,08 ≈ Rp 1.835,5). Ini **dugaan**, bukan kepastian; sesuaikan dengan tagihan PLN bila berbeda.
7. **Keterbatasan & verifikasi.** Satu bulan data, resolusi pembacaan 1 kWh, catatan cuaca tidak lengkap, dan hari nol memengaruhi rata-rata mingguan. Seluruh angka di laporan dihitung ulang secara terprogram dari CSV (bukan menyalin sheet): hasil **180 kWh** dan **Rp 330.300**, cocok dengan rekonsiliasi saldo dan dengan `hitung-oktober.json`.